

Geometría Superior

Período | 2026-I

Práctico 6

FAMAF

Ejercicio 1

Sea V un espacio vectorial de dimensión n . Mostrar que si $k > n$, entonces $\Lambda^k(V^*) = \{0\}$.

Ejercicio 2

Sea V un espacio vectorial de dimensión n y sean $\lambda \in \Lambda^k(V^*)$ y $\mu \in \Lambda^\ell(V^*)$, donde $1 \leq k, \ell \leq n$. Mostrar que $\lambda \wedge \mu \in \Lambda^{k+\ell}(V^*)$.

Ejercicio 3

- Simplificar las siguientes expresiones.

$$* (e^2 \wedge e^3 + e^3 \wedge e^1) \wedge (5e^1 - e^2),$$

$$* e^1 \wedge e^5 \wedge e^4 \wedge (e^1 \wedge e^4 + e^4 \wedge e^2).$$

- Mostrar que si $\mu, \lambda, \zeta \in \Lambda^1(V^*)$, entonces $\mu \wedge \lambda + \lambda \wedge \zeta + \zeta \wedge \mu = (\mu - \lambda) \wedge (\lambda - \zeta)$.

Ejercicio 4

Sea V un espacio vectorial real de dimensión finita n y sean $\mathcal{B}_1 = \{\theta_1, \dots, \theta_r\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{\xi_1, \dots, \xi_r\}$ subconjuntos de V^* .

- Mostrar que $\mathcal{B}_1$ es un subconjunto linealmente independiente de V^* si y solo si $\theta_1 \wedge \dots \wedge \theta_r \neq 0$.
- Mostrar que $2e^1 + 3e^2 - e^3, e^1 + 2e^2, e^1 - 2e^3$ son linealmente dependientes.
- Suponer que tanto $\mathcal{B}_1$ como $\mathcal{B}_2$ son subconjuntos linealmente independiente de V^* . Probar que $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ son bases del mismo subespacio r -dimensional de V^* si y sólo si

$$\theta_1 \wedge \dots \wedge \theta_r = c \xi_1 \wedge \dots \wedge \xi_r,$$

para algún $c \neq 0$; y en tal caso si M es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a la base $\mathcal{B}_2$, $c = \det(M)$.

[Hint: Sean $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ las matrices definidas por $\theta_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e^i$ y $\xi_j = \sum_{i=1}^n b_{ij} e^i$. Notar que $A = BM$. Relacionar los menores de tamaño $r \times r$ de A y B por medio de la última igualdad]



Ejercicio 5

Sea V un espacio vectorial de dimensión n . Un elemento α de $\Lambda^k(V^*)$ se dice *descomponible* si existen $\theta_1, \dots, \theta_r \in V^*$ tales que $\alpha = \theta_1 \wedge \dots \wedge \theta_r$.

- Mostrar que $\alpha \wedge \alpha = 0$ si α es descomponible.
- Mostrar que $e^1 \wedge e^2 + e^3 \wedge e^4$ no es descomponible ($V = \mathbb{R}^4$).
- Sea ω una función n -lineal alternante no nula en V y sea

$$F: V \rightarrow \Lambda^{n-1}(V^*), \quad F(v)(v_1, \dots, v_{n-1}) = \omega(v_1, \dots, v_{n-1}, v).$$

Probar que es un isomorfismo de espacios vectoriales.

- Mostrar que si $k = 1$, $n - 1$ o n , entonces toda $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$ es descomponible.

Ejercicio 6

(Opcional)

1. Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \Lambda^1(V^*)$ y sea $v \in V$. Mostrar que $\iota_v(\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_k) = \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} \alpha_i(v) (\alpha_1 \wedge \dots \wedge \hat{\alpha}_i \wedge \dots \wedge \alpha_k)$ donde el sombrero $\hat{}$ sobre α_i indica que α_i se ha omitido.
2. Concluir que la *multiplicación interior* ι_v es una *antiderivación* de $\Lambda^k(V^*)$, es decir que

$$\iota_v(\omega \wedge \eta) = \iota_v(\omega) \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge \iota_v(\eta)$$

para todas $\omega \in \Lambda^k(V^*)$, $\eta \in \Lambda^\ell(V^*)$.

Ejercicio 7

[La operación *pullback*] Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal, donde V y W son espacios vectoriales reales de dimensión finita. Se define $T^*: \Lambda^k(W^*) \rightarrow \Lambda^k(V^*)$ mediante

$$T^*\sigma(v_1, \dots, v_k) = \sigma(Tv_1, \dots, Tv_k), \quad \sigma \in \Lambda^k(W^*), \quad v_1, \dots, v_k \in V.$$

- Probar que T^* es lineal y que $T^*(\sigma \wedge \tau) = T^*\sigma \wedge T^*\tau$, con $\sigma \in \Lambda^k(W^*)$ y $\tau \in \Lambda^l(W^*)$
- Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \Lambda^1(W^*)$. Mostrar que $T^*(\lambda_1 \wedge \dots \wedge \lambda_k)(v_1, \dots, v_k)$ es igual a $\det(\lambda_i(Tv_j))$.
- Si $W = V$ y n es la dimensión de V , verificar que T^* es igual a $(\det T) \text{Id}_{\Lambda^n(V^*)}$

Ejercicio 8

(Opcional) Un par (V, ω) se dice *espacio vectorial simpléctico* si V es un espacio vectorial real y $\omega \in \Lambda^2(V^*)$ es una forma bilineal antisimétrica no degenerada; la cual es llamada una *forma simpléctica* sobre V . Mostrar que la existencia de una tal ω implica que la dimensión de V debe ser par, y recíprocamente, mostrar que todo espacio vectorial de dimensión par admite una forma simpléctica.

Ejercicio 9

(Opcional) Sea V espacio vectorial real y sea $\xi \in \Lambda^2(V^*)$. Probar que existe una base de V , $u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s, w_1, \dots, w_s$ tal que $\xi(u_k, \cdot) = 0$ para $k = 1, \dots, r$, $\xi(v_i, v_j) = 0 = \xi(w_i, w_j)$ y $\xi(v_i, w_j) = \delta(i, j)$, para todo $1 \leq i, j \leq s$.

Ejercicio 10

(Opcional) Sea V un espacio vectorial de dimensión par $2n$. Mostrar que una $\omega \in \Lambda^2(V^*)$ es no degenerada si

y solo si $\omega^n = \underbrace{\omega \wedge \dots \wedge \omega}_n$ es no nulo.

Ejercicio 11

Sea M una variedad diferenciable de dimensión m . Mostrar que la noción de que una k -forma en M sea suave no depende de la elección de sistema coordenado (considerar sólo el caso $k = 2$).

Ejercicio 12

Sea M una variedad diferenciable y ω una k -forma en M . Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes, y en tal caso la k -forma ω se dice diferenciable:

- Para $X_1, \dots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$ arbitrarios, se tiene que $\omega(X_1, \dots, X_k) \in C^\infty(M)$, donde $\omega(X_1, \dots, X_k)$ es la función dada por

$$\omega(X_1, \dots, X_k)(p) = \omega_p(X_1|_p, \dots, X_k|_p), \quad p \in M.$$

- Para todo entorno coordenado $(U, (x_1, \dots, x_n))$ de M , se tiene

$$\omega|_U = \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}, \quad \text{con } a_{i_1 \dots i_k} \in C^\infty(U).$$

Ejercicio 13

Probar que si $\omega \in \Omega^k(M)$ y $\eta \in \Omega^l(M)$, entonces $\omega \wedge \eta \in \Omega^{k+l}(M)$.

Ejercicio 14

Sea M una variedad diferenciable de dimensión m . Dadas $\omega \in \Omega^k(M)$ y $\theta \in \Omega^l(M)$, mostrar que $d_{k+l}(\omega \wedge \theta) = (d_k \omega) \wedge \theta + (-1)^k \omega \wedge (d_l \theta)$.

Ejercicio 15

- Encontrar la diferencial exterior de ζ y η en $\Omega^2(\mathbb{R}^3)$ dadas por $\zeta = \cos(xy^2) dx \wedge dz$ y $\eta = x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$.
- Encontrar una $(n-1)$ -forma ξ tal que $d_{n-1} \xi = dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \in \Omega^n(\mathbb{R}^n)$.

Ejercicio 16

Sea $\omega \in \Omega^1(M)$ y $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$. Probar que $d_1 \omega(X, Y) = X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X, Y])$.

Ejercicio 17

Sea $F : M \rightarrow N$ una función suave y sea $\theta \in \Omega^k(N)$. Mostrar que $F^* \theta \in \Omega^k(M)$ y que $d_k(F^* \theta) = F^*(d_k \theta)$.

Ejercicio 18

Una forma diferencial α de grado k se dice cerrada si $d\alpha = 0$. La forma α se dice exacta si existe una forma β tal que $d\beta = \alpha$.

1. Mostrar que toda forma exacta es cerrada y que toda n -forma en una variedad de dimensión n es cerrada.
2. Mostrar que el producto exterior de dos formas cerradas es una forma cerrada y que el producto exterior de una forma cerrada con una exacta es una forma exacta.
3. Mostrar que la 1-forma $\theta = x dy$ en $\mathbb{R}^2$ no es exacta. Más aún, en ningún abierto U está definida una función f tal que $df = \theta$ en U .

Ejercicio 19

Considerar en la circunferencia $\mathbb{S}^1$ los sistemas coordenados canónicos $s = \varphi^{-1}$ y $t = \psi^{-1}$ con imágenes los intervalos $(0, 2\pi)$ y $(-\pi, \pi)$, respectivamente. Mostrar que ds, dt definen bien una 1-forma suave θ en $\mathbb{S}^1$. Probar que θ es localmente exacta (es decir, para todo $u \in \mathbb{S}^1$ existe una función $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ con $df = \theta|_U$, definida en cierto entorno abierto de U de u), pero no exacta (no existe f así definida en todo $\mathbb{S}^1$).

Ejercicio 20

Sea U un abierto de $\mathbb{R}^3$. Para un campo suave $u = (a, b, c)$ en U se definen

$$\operatorname{div}(u) = \frac{\partial a}{\partial x} + \frac{\partial b}{\partial y} + \frac{\partial c}{\partial z} \quad \text{y} \quad \operatorname{rot}(u) = \left(\frac{\partial c}{\partial y} - \frac{\partial b}{\partial z}, \frac{\partial a}{\partial z} - \frac{\partial c}{\partial x}, \frac{\partial b}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial y} \right).$$

Considerar el diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{C}^\infty(U) & \xrightarrow{\operatorname{grad}} & \mathfrak{X}(U) & \xrightarrow{\operatorname{rot}} & \mathfrak{X}(U) & \xrightarrow{\operatorname{div}} & \mathbf{C}^\infty(U) \\ \downarrow \operatorname{id} & & \downarrow F_1 & & \downarrow F_2 & & \downarrow F_3 \\ E^0(U) & \xrightarrow{d} & E^1(U) & \xrightarrow{d_1} & E^2(U) & \xrightarrow{d_2} & E^3(U), \end{array}$$

donde

$$\begin{aligned} F_1(u) &= a \, dx + b \, dy + c \, dz, \\ F_2(u) &= a \, dy \wedge dz + b \, dz \wedge dx + c \, dx \wedge dy, \\ F_3(f) &= f \, dx \wedge dy \wedge dz. \end{aligned}$$

1. Para cada $j = 1, 2, 3$, mostrar que F_j es un isomorfismo de $\mathbf{C}^\infty(U)$ -módulos.
2. Probar que el diagrama es conmutativo y deducir que $\operatorname{div} \operatorname{rot} = 0$ y $\operatorname{rot} \operatorname{grad} = 0$.
3. Decidir si el campo vectorial $u(x, y, z) = (x, 0, 0)$ puede ser el rotor de algún campo vectorial en $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 21

Sea u un campo suave en un abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea φ el flujo de u . Dado $p \in U$, probar que la divergencia de u en p es la tasa de variación del volumen de φ . Más precisamente, $\operatorname{div}_p(u) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \det(d\varphi_t)_p$.

Ejercicio 22

(Opcional) [Aspecto dinámico de las funciones analíticas.]

- Sea $(u(x, y), v(x, y))$ un campo en el plano. El campo (u, v) se dice *incompresible* (respectivamente *irrotacional*) si su divergencia $u_x + v_y$ (respectivamente su rotor $v_x - u_y$) se anula idénticamente. Mostrar que la función $f = u - iv$ es analítica si y sólo si el campo (u, v) es irrotacional e incompresible.
- Sea $V(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ un campo en una región D del plano, y sea $C(t) = (x(t), y(t))$ un contorno simple cerrado en D definido en el intervalo $[a, b]$ y recorrido en sentido antihorario. Se definen la *circulación* y el *flujo* de V a lo largo de C mediante

$$\operatorname{Circ}(V, C) = \int_a^b \langle V(t), C'(t) \rangle \, dt \quad \operatorname{Flujo}(V, C) = \int_a^b \det(V(t), C'(t)) \, dt.$$

Si $f = u - iv$, mostrar que

$$\int_C f(z) \, dz = \operatorname{Circ}(V, C) + i \operatorname{Flujo}(V, C).$$

Ejercicio 23

(Opcional) Sea $\alpha = \sum_{i=1}^n f_i dx_i$ una 1-forma cerrada de $\mathbb{R}^n$ y definir la función g como

$$g(x_1, \dots, x_n) = \int_0^{x_1} f_1(t, x_2, x_3, \dots, x_n) dt + \int_0^{x_2} f_2(0, t, x_3, \dots, x_n) dt \\ + \int_0^{x_3} f_3(0, 0, t, x_4, \dots, x_n) dt + \dots + \int_0^{x_n} f_n(0, 0, 0, \dots, t) dt.$$

¿Qué relación hay entre dg y α ?

Ejercicio 24

(Opcional) Sea $\alpha = \sum_{i=1}^n f_i dx_i$ una 1-forma cerrada cuyos coeficientes f_i son funciones suaves definidas sobre $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y que son todas funciones homogéneas del mismo grado p ($p \neq -1$). Definir

$$g = \frac{1}{p+1} \sum_{i=1}^n x_i f_i(x_1, \dots, x_n).$$

Mostrar que $dg = \alpha$.

Ejercicio 25

(Opcional) Sea α una 1-forma nunca nula sobre una variedad suave de dimensión 2. Mostrar que α puede escribirse localmente como $f dg$ con f y g funciones suaves.

Versión para imprimir

En lo que sigue, $\{e^i \mid i = 1, \dots, n\}$ denota la base dual de la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

1. Sea V un espacio vectorial de dimensión n . Mostrar que si $k > n$, entonces $\Lambda^k(V^*) = \{0\}$.
2. Sea V un espacio vectorial de dimensión n y sean $\lambda \in \Lambda^k(V^*)$ y $\mu \in \Lambda^\ell(V^*)$, donde $1 \leq k, \ell \leq n$. Mostrar que $\lambda \wedge \mu \in \Lambda^{k+\ell}(V^*)$.
3.
 - Simplificar las siguientes expresiones.

$$* (e^2 \wedge e^3 + e^3 \wedge e^1) \wedge (5e^1 - e^2), \quad * e^1 \wedge e^5 \wedge e^4 \wedge (e^1 \wedge e^4 + e^4 \wedge e^2).$$

- Mostrar que si $\mu, \lambda, \zeta \in \Lambda^1(V^*)$, entonces $\mu \wedge \lambda + \lambda \wedge \zeta + \zeta \wedge \mu = (\mu - \lambda) \wedge (\lambda - \zeta)$.
4. Sea V un espacio vectorial real de dimensión finita n y sean $\mathcal{B}_1 = \{\theta_1, \dots, \theta_r\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{\xi_1, \dots, \xi_r\}$ subconjuntos de V^* .
 - Mostrar que $\mathcal{B}_1$ es un subconjunto linealmente independiente de V^* si y solo si $\theta_1 \wedge \dots \wedge \theta_r \neq 0$.
 - Mostrar que $2e^1 + 3e^2 - e^3, e^1 + 2e^2, e^1 - 2e^3$ son linealmente dependientes.
 - Suponer que tanto $\mathcal{B}_1$ como $\mathcal{B}_2$ son subconjuntos linealmente independiente de V^* . Probar que $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ son bases del mismo subespacio r -dimensional de V^* si y sólo si

$$\theta_1 \wedge \dots \wedge \theta_r = c \xi_1 \wedge \dots \wedge \xi_r,$$

para algún $c \neq 0$; y en tal caso si M es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a la base $\mathcal{B}_2$, $c = \det(M)$.

[Hint: Sean $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ las matrices definidas por $\theta_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e^i$ y $\xi_j = \sum_{i=1}^n b_{ij} e^i$. Notar que $A = BM$. Relacionar los menores de tamaño $r \times r$ de A y B por medio de la última igualdad]

5. Sea V un espacio vectorial de dimensión n . Un elemento α de $\Lambda^k(V^*)$ se dice *descomponible* si existen $\theta_1, \dots, \theta_r \in V^*$ tales que $\alpha = \theta_1 \wedge \dots \wedge \theta_r$.
 - Mostrar que $\alpha \wedge \alpha = 0$ si α es descomponible.
 - Mostrar que $e^1 \wedge e^2 + e^3 \wedge e^4$ no es descomponible ($V = \mathbb{R}^4$).
 - Sea ω una función n -lineal alternante no nula en V y sea

$$F : V \rightarrow \Lambda^{n-1}(V^*), \quad F(v)(v_1, \dots, v_{n-1}) = \omega(v_1, \dots, v_{n-1}, v).$$

Probar que es un isomorfismo de espacios vectoriales.

- Mostrar que si $k = 1, n - 1$ o n , entonces toda $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$ es descomponible.
6. (Opcional)
 - (a) Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \Lambda^1(V^*)$ y sea $v \in V$. Mostrar que $\iota_v(\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_k) = \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} \alpha_i(v) (\alpha_1 \wedge \dots \wedge \widehat{\alpha_i} \wedge \dots \wedge \alpha_k)$ donde el sombrero $\widehat{}$ sobre α_i indica que α_i se ha omitido.
 - (b) Concluir que la *multiplicación interior* ι_v es una *antiderivación* de $\Lambda^k(V^*)$, es decir que

$$\iota_v(\omega \wedge \eta) = \iota_v(\omega) \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge \iota_v(\eta)$$
 para todas $\omega \in \Lambda^k(V^*), \eta \in \Lambda^\ell(V^*)$.

7. [La operación *pullback*] Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal, donde V y W son espacios vectoriales reales de dimensión finita. Se define $T^* : \Lambda^k(W^*) \rightarrow \Lambda^k(V^*)$ mediante

$$T^* \sigma(v_1, \dots, v_k) = \sigma(Tv_1, \dots, Tv_k), \quad \sigma \in \Lambda^k(W^*), \quad v_1, \dots, v_k \in V.$$

- Probar que T^* es lineal y que $T^*(\sigma \wedge \tau) = T^* \sigma \wedge T^* \tau$, con $\sigma \in \Lambda^k(W^*)$ y $\tau \in \Lambda^\ell(W^*)$
 - Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \Lambda^1(W^*)$. Mostrar que $T^*(\lambda_1 \wedge \dots \wedge \lambda_k)(v_1, \dots, v_k)$ es igual a $\det(\lambda_i(Tv_j))$.
 - Si $W = V$ y n es la dimensión de V , verificar que T^* es igual a $(\det T) \text{Id}_{\Lambda^n(V^*)}$
8. (Opcional) Un par (V, ω) se dice *espacio vectorial simpléctico* si V es un espacio vectorial real y $\omega \in \Lambda^2(V^*)$ es una forma bilineal antisimétrica no degenerada; la cual es llamada una *forma simpléctica* sobre V . Mostrar que la existencia de una tal ω implica que la dimensión de V debe ser par, y recíprocamente, mostrar que todo espacio vectorial de dimensión par admite una forma simpléctica.

9. (Opcional) Sea V espacio vectorial real y sea $\xi \in \Lambda^2(V^*)$. Probar que existe una base de V , $u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s, w_1, \dots, w_s$ tal que $\xi(u_k, \cdot) = 0$ para $k = 1, \dots, r$, $\xi(v_i, v_j) = 0 = \xi(w_i, w_j)$ y $\xi(v_i, w_j) = \delta(i, j)$, para todo $1 \leq i, j \leq s$.
10. (Opcional) Sea V un espacio vectorial de dimensión par $2n$. Mostrar que una $\omega \in \Lambda^2(V^*)$ es no degenerada si y solo si $\omega^n = \underbrace{\omega \wedge \dots \wedge \omega}_{n \text{ veces}}$ es no nulo.
11. Sea M una variedad diferenciable de dimensión m . Mostrar que la noción de que una k -forma en M sea suave no depende de la elección de sistema coordenado (considerar sólo el caso $k = 2$).
12. Sea M una variedad diferenciable y ω una k -forma en M . Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes, y en tal caso la k -forma ω se dice diferenciable:

- Para $X_1, \dots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$ arbitrarios, se tiene que $\omega(X_1, \dots, X_k) \in \mathbf{C}^\infty(M)$, donde $\omega(X_1, \dots, X_k)$ es la función dada por

$$\omega(X_1, \dots, X_k)(p) = \omega_p(X_1|_p, \dots, X_k|_p), \quad p \in M.$$

- Para todo entorno coordenado $(U, (x_1, \dots, x_n))$ de M , se tiene

$$\omega|_U = \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}, \quad \text{con } a_{i_1 \dots i_k} \in \mathbf{C}^\infty(U).$$

13. Probar que si $\omega \in \Omega^k(M)$ y $\eta \in \Omega^l(M)$, entonces $\omega \wedge \eta \in \Omega^{k+l}(M)$.
14. Sea M una variedad diferenciable de dimensión m . Dadas $\omega \in \Omega^k(M)$ y $\theta \in \Omega^l(M)$, mostrar que $d_{k+l}(\omega \wedge \theta) = (d_k \omega) \wedge \theta + (-1)^k \omega \wedge (d_l \theta)$.
15. • Encontrar la diferencial exterior de ζ y η en $\Omega^2(\mathbb{R}^3)$ dadas por $\zeta = \cos(xy^2) dx \wedge dz$ y $\eta = x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$.
- Encontrar una $(n-1)$ -forma ξ tal que $d_{n-1} \xi = dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \in \Omega^n(\mathbb{R}^n)$.
16. Sea $\omega \in \Omega^1(M)$ y $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$. Probar que $d_1 \omega(X, Y) = X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X, Y])$.
17. Sea $F: M \rightarrow N$ una función suave y sea $\theta \in \Omega^k(N)$. Mostrar que $F^* \theta \in \Omega^k(M)$ y que $d_k(F^* \theta) = F^*(d_k \theta)$.
18. Una forma diferencial α de grado k se dice cerrada si $d\alpha = 0$. La forma α se dice exacta si existe una forma β tal que $d\beta = \alpha$.
- (a) Mostrar que toda forma exacta es cerrada y que toda n -forma en una variedad de dimensión n es cerrada.
- (b) Mostrar que el producto exterior de dos formas cerradas es una forma cerrada y que el producto exterior de una forma cerrada con una exacta es una forma exacta.
- (c) Mostrar que la 1-forma $\theta = x dy$ en $\mathbb{R}^2$ no es exacta. Más aún, en ningún abierto U está definida una función f tal que $df = \theta$ en U .

19. Considerar en la circunferencia $\mathbb{S}^1$ los sistemas coordenados canónicos $s = \varphi^{-1}$ y $t = \psi^{-1}$ con imágenes los intervalos $(0, 2\pi)$ y $(-\pi, \pi)$, respectivamente. Mostrar que ds, dt definen bien una 1-forma suave θ en $\mathbb{S}^1$. Probar que θ es localmente exacta (es decir, para todo $u \in \mathbb{S}^1$ existe una función $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ con $df = \theta|_U$, definida en cierto entorno abierto de U de u), pero no exacta (no existe f así definida en todo $\mathbb{S}^1$).

20. Sea U un abierto de $\mathbb{R}^3$. Para un campo suave $u = (a, b, c)$ en U se definen

$$\operatorname{div}(u) = \frac{\partial a}{\partial x} + \frac{\partial b}{\partial y} + \frac{\partial c}{\partial z} \quad \text{y} \quad \operatorname{rot}(u) = \left(\frac{\partial c}{\partial y} - \frac{\partial b}{\partial z}, \frac{\partial a}{\partial z} - \frac{\partial c}{\partial x}, \frac{\partial b}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial y} \right).$$

Considerar el diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{C}^\infty(U) & \xrightarrow{\operatorname{grad}} & \mathfrak{X}(U) & \xrightarrow{\operatorname{rot}} & \mathfrak{X}(U) & \xrightarrow{\operatorname{div}} & \mathbf{C}^\infty(U) \\ \downarrow \operatorname{id} & & \downarrow F_1 & & \downarrow F_2 & & \downarrow F_3 \\ E^0(U) & \xrightarrow{d} & E^1(U) & \xrightarrow{d_1} & E^2(U) & \xrightarrow{d_2} & E^3(U), \end{array}$$

donde

$$\begin{aligned} F_1(u) &= a dx + b dy + c dz, \\ F_2(u) &= a dy \wedge dz + b dz \wedge dx + c dx \wedge dy, \\ F_3(f) &= f dx \wedge dy \wedge dz. \end{aligned}$$

- (a) Para cada $j = 1, 2, 3$, mostrar que F_j es un isomorfismo de $\mathbf{C}^\infty(U)$ -módulos.
- (b) Probar que el diagrama es conmutativo y deducir que $\operatorname{div} \operatorname{rot} = 0$ y $\operatorname{rot} \operatorname{grad} = 0$.
- (c) Decidir si el campo vectorial $u(x, y, z) = (x, 0, 0)$ puede ser el rotor de algún campo vectorial en $\mathbb{R}^3$.

21. Sea u un campo suave en un abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea φ el flujo de u . Dado $p \in U$, probar que la divergencia de u en p es la tasa de variación del volumen de φ . Más precisamente, $\operatorname{div}_p(u) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \mathbf{det}(d\varphi_t)_p$.

22. (Opcional) [Aspecto dinámico de las funciones analíticas.]

- Sea $(u(x, y), v(x, y))$ un campo en el plano. El campo (u, v) se dice *incompresible* (respectivamente *irrotacional*) si su divergencia $u_x + v_y$ (respectivamente su rotor $v_x - u_y$) se anula idénticamente. Mostrar que la función $f = u - iv$ es analítica si y sólo si el campo (u, v) es irrotacional e incompresible.
- Sea $V(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ un campo en una región D del plano, y sea $C(t) = (x(t), y(t))$ un contorno simple cerrado en D definido en el intervalo $[a, b]$ y recorrido en sentido antihorario. Se definen la *circulación* y el *flujo* de V a lo largo de C mediante

$$\operatorname{Circ}(V, C) = \int_a^b \langle V(t), C'(t) \rangle dt \quad \operatorname{Flujo}(V, C) = \int_a^b \mathbf{det}(V(t), C'(t)) dt.$$

Si $f = u - iv$, mostrar que

$$\int_C f(z) dz = \operatorname{Circ}(V, C) + i \operatorname{Flujo}(V, C).$$

23. (Opcional) Sea $\alpha = \sum_{i=1}^n f_i dx_i$ una 1-forma cerrada de $\mathbb{R}^n$ y definir la función g como

$$\begin{aligned} g(x_1, \dots, x_n) &= \int_0^{x_1} f_1(t, x_2, x_3, \dots, x_n) dt + \int_0^{x_2} f_2(0, t, x_3, \dots, x_n) dt \\ &+ \int_0^{x_3} f_3(0, 0, t, x_4, \dots, x_n) dt + \dots + \int_0^{x_n} f_n(0, 0, 0, \dots, t) dt. \end{aligned}$$

¿Qué relación hay entre dg y α ?

24. (Opcional) Sea $\alpha = \sum_{i=1}^n f_i dx_i$ una 1-forma cerrada cuyos coeficientes f_i son funciones suaves definidas sobre $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y que son todas funciones homogéneas del mismo grado p ($p \neq -1$). Definir

$$g = \frac{1}{p+1} \sum_{i=1}^n x_i f_i(x_1, \dots, x_n).$$

Mostrar que $dg = \alpha$.

25. (Opcional) Sea α una 1-forma nunca nula sobre una variedad suave de dimensión 2. Mostrar que α puede escribirse localmente como $f dg$ con f y g funciones suaves.